

**Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bus yang Digemari
Sekolah di Area Bekasi untuk Kegiatan Study Tour di Area
Jabodetabek Dengan Menggunakan Metode TOPSIS**



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2024

Abstrak

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemilihan bus untuk kegiatan study tour di sekolah-sekolah di Area Bekasi, diperlukan sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi secara objektif dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang menggunakan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) guna membantu pihak sekolah dalam memilih bus yang paling sesuai untuk kegiatan study tour di area Jabodetabek. Metode TOPSIS dipilih karena kemampuannya dalam menangani masalah multi-kriteria dengan mengidentifikasi solusi terbaik yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Sistem yang dirancang akan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti kenyamanan, keamanan, biaya, kapasitas, dan pelayanan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei terhadap pengguna bus, informasi dari perusahaan penyedia jasa transportasi, dan referensi dari instansi terkait. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah SPK berbasis web yang dapat memberikan rekomendasi bus yang digemari sekolah untuk kegiatan study tour, sehingga diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan efisien.

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Metode TOPSIS, Pemilihan Bus, Study Tour, Sekolah, Jabodetabek.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kegiatan study tour merupakan salah satu kegiatan edukatif yang sangat dinanti oleh siswa sekolah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar di luar kelas, tetapi juga menjadi ajang rekreasi yang menyenangkan. Dalam konteks ini, pemilihan bus sebagai moda transportasi utama menjadi aspek krusial yang harus dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Keputusan yang tepat dalam memilih bus akan berpengaruh pada kenyamanan, keamanan, dan keseluruhan pengalaman study tour siswa.

Namun, proses pemilihan bus sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti banyaknya pilihan bus dengan beragam fasilitas dan harga, serta kebutuhan untuk menyesuaikan dengan anggaran dan preferensi sekolah. Kondisi ini menuntut adanya alat bantu yang mampu memberikan rekomendasi pemilihan bus secara objektif dan akurat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh sekolah dalam pemilihan bus untuk kegiatan study tour, yaitu:

1. Bagaimana menentukan kriteria-kriteria yang relevan dan penting dalam pemilihan bus untuk kegiatan study tour?
2. Bagaimana mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya?
3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat memberikan rekomendasi pemilihan bus secara efektif?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kriteria-kriteria utama dalam pemilihan bus untuk kegiatan study tour di sekolah-sekolah Area Bekasi.

2. Mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode TOPSIS yang dapat memberikan rekomendasi pemilihan bus secara objektif dan tepat.
3. Menguji keefektifan sistem yang dibangun dalam membantu pihak sekolah mengambil keputusan pemilihan bus yang optimal.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi sekolah, penelitian ini dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan pemilihan bus yang lebih baik dan efisien.
2. Bagi perusahaan penyedia jasa transportasi, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang ditawarkan.
3. Bagi pengembang sistem, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem pendukung keputusan di bidang lain.

1.5 BATASAN MASALAH

1. Penelitian hanya mencakup sekolah-sekolah di Area Bekasi yang mengadakan study tour di area Jabodetabek.
2. Kriteria yang dipertimbangkan adalah kenyamanan, keamanan, biaya, kapasitas, dan pelayanan.
3. Penelitian menggunakan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) untuk rekomendasi pemilihan bus.
4. Data diperoleh dari survei pengguna bus, informasi dari perusahaan transportasi, dan referensi instansi terkait.
5. Pengguna utama sistem adalah pihak sekolah yang bertanggung jawab atas perencanaan study tour.
6. Sistem pendukung keputusan akan dibangun dalam bentuk aplikasi berbasis web.
7. Penelitian dilaksanakan selama satu tahun akademik, mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengembangan sistem, dan evaluasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang membantu proses pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan data, model analitik, dan antarmuka pengguna. Menurut Turban, Sharda, dan Delen (2011), SPK dirancang untuk mendukung manajer dan profesional dalam membuat keputusan yang kompleks dengan menyediakan informasi yang relevan dan alat analisis yang canggih. SPK biasanya terdiri dari tiga komponen utama: basis data, basis model, dan antarmuka pengguna.

2.2 Metode TOPSIS

Metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) diperkenalkan oleh Hwang dan Yoon pada tahun 1981. TOPSIS adalah salah satu metode multi-kriteria yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan konsep jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang dari solusi ideal negatif (Hwang & Yoon, 1981). Metode ini melibatkan langkah-langkah utama berikut:

1. Normalisasi matriks keputusan.
2. Pembobotan matriks keputusan.
3. Menentukan solusi ideal positif dan negatif.
4. Menghitung jarak dari solusi ideal positif dan negatif.
5. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif.

2.3 Penerapan SPK dalam Pemilihan Transportasi

Penerapan SPK dalam pemilihan transportasi telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks. Penelitian oleh Çelebi dan Bayraktar (2008) menggunakan metode TOPSIS untuk memilih moda transportasi terbaik dalam rantai pasokan. Penelitian ini menunjukkan bahwa SPK yang menggunakan metode TOPSIS dapat membantu pengambil keputusan dalam memilih moda transportasi yang paling efisien berdasarkan kriteria-kriteria yang relevan seperti biaya, waktu, dan kapasitas.

2.4 Kriteria Pemilihan Bus

1. Fasilitas yang tersedia di dalam bus seperti AC, tempat duduk yang nyaman, dan hiburan.
2. Fitur keselamatan seperti sabuk pengaman, kondisi bus, dan rekam jejak perusahaan transportasi.
3. Harga sewa bus yang harus disesuaikan dengan anggaran sekolah.
4. Jumlah tempat duduk yang tersedia di bus.
5. Kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan penyedia bus, termasuk profesionalisme sopir dan staf.

BAB III

RANCANGAN SISTEM SPK

A. Kriteria Penilaian

Berikut kriteria yang ditentukan

Kriteria 1 (C1)	Harga
Kriteria 2 (C2)	Fasilitas
Kriteria 3 (C3)	Tahun Unit

Berikut alternatif yang ditentukan

Alternatif 1 (A1)	Bigbird
Alternatif 2 (A2)	Whitehorse
Alternatif 3 (A3)	Starbus

TABEL 1: SPESIFIKASI BUS

Vendor	Harga	Fasilitas	Tahun Unit
Bigbird	3.400.000	AC, Reclining Seat, Dispenser, TV, P3K	2023
Whitehorse	3.600.000	AC, Reclining Seat, TV, P3K	2022
Starbus	3.000.000	AC, Reclining Seat, TV	2021

TABEL 2: BOBOT TIAP KRITERIA

	C1	C2	C3
Bobot	5	5	4

Bobot preferensi tiap kriteria

Sangat tidak digemari	1
Tidak digemari	2
Cukup digemari	3
Digemari	4
Sangat digemari	5

TABEL 3: NILAI SETIAP ALTERNATIF PADA SETIAP KRITERIA DAN SUB KRITERIA

Kriteria	Sub Kriteria	Nilai
Harga	>4.5 Juta	1
	4 Juta-4.5 Juta	2
	3.5 Juta-4 Juta	3
	3 Juta-3.5 Juta	4
	<3 Juta	5
Fasilitas	AC	1
	AC, Reclining Seat	2
	AC, Reclining Seat, TV	3
	AC, Reclining Seat, TV, P3K	4
	AC, Reclining Seat, Dispenser, TV, P3K	5
Tahun Unit	<2013	1
	2013-2015	2
	2016-2018	3
	2019-2021	4
	2022-2024	5

B. Membuat Keputusan Ternormalisasi

TABEL 4: MEMBUAT KEPUTUSAN TERNORMALISASI

	C1	C2	C3
A1	4	5	5
A2	3	4	5
A3	4	3	4
Hasil Pangkat Perkriteria	41	50	66
Akar Hasil Pangkat Perkriteria	6,4031	7,0710	8,1240

Rumus Menormalisasikan

$$\frac{(Data)}{(akar\ hasil\ pangkat\ perkriteria)}$$

$$R1.1 = 4:6,4031 = 0,6246$$

$$R1.2 = 3:6,4031 = 0,4685$$

$$R1.3 = 4:6,4031 = 0,6246$$

$$R2.1 = 5:7,0710 = 0,7071$$

$$R2.2 = 4:7,0710 = 0,5656$$

$$R2.3 = 3:7,0710 = 0,4242$$

$$R3.1 = 5:8,1240 = 0,6154$$

$$R3.2 = 5:8,1240 = 0,6154$$

$$R3.3 = 4:8,1240 = 0,4923$$

TABEL 5: DATA NORMALISASI

	C1	C2	C3
A1	0,6246	0,7071	0,6154
A2	0,4685	0,5656	0,6154
A3	0,6246	0,4242	0,4923

C. Membuat Normalisasi Terbobot

$$(Data\ normalisasi) \times (Bobot\ kriteria)$$

TABEL 6: NORMALISASI BERBOBOT

	C1	C2	C3
A1	3,1233	3,5355	2,4616
A2	2,3425	2,8282	2,4616
A3	3,1233	2,1212	1,9692

D. Mencari Max dan Min dari Normalisasi Berbobot

TABEL 7: MAX DAN MIN DARI NORMALISASI BERBOBOT

	C1	C2	C3
A1	3,1233	3,5355	2,4616
A2	2,3425	2,8282	2,4616
A3	3,1233	2,1212	1,9692
Max	3,1233	3,5355	2,4616
Min	2,3425	2,1212	1,9692

Jika kriteria bersifat Benefit (makin besar makin baik) maka $D^+ = \max$ dan $D^- = \min$.

Jika kriteria bersifat Cost (makin kecil makin baik) maka $D^+ = \min$ dan $D^- = \max$.

Dalam kasus ini semua telah di grade maka semua sifatnya adalah Benefit.

E. Mencari D^+ dan D^- Di Setiap Alternatif

Rumus Mencari D^+

$$D_{x+} = \sqrt{\sqrt{(Ax C1 - Y1+)^2 + (Ax C2 - Y2+)^2 + \dots + (Ax Cn - Yn+)^2}}$$

$$D_{1+} = \sqrt{0 + 0 + 0} = 0$$

$$D_{2+} = \sqrt{0,6096 + 0,5002 + 0} = 1,0534$$

$$D_{3+} = \sqrt{0 + 2 + 0,2424} = 1,4974$$

TABEL 8: HASIL PERHITUNGAN D^+

D1+	0
D2+	1,0534
D3+	1,4974

Rumus Mencari D-

$$D_x- = \sqrt{\sqrt{(Ax C1 - Y1-)^2 + (Ax C2 - Y2-)^2 + \dots + (Ax Cn - Yn-)^2}}$$

$$D_1- = \sqrt{0,6096 + 2 + 0,2424} = 1,6887$$

$$D_2- = \sqrt{0 + 0,4998 + 0,2424} = 0,8615$$

$$D_3- = \sqrt{0,6096 + 0 + 0} = 0,7807$$

TABEL 9: HASIL PERHITUNGAN D-

D1-	1,6887
D2-	0,8615
D3-	0,7807

D1+	0
D2+	1,0534
D3+	1,4974

F. Mencari V/Hasil

Rumus Mencari V

$$Vx = \frac{Dx-}{(Dx-) + (Dx+)}$$

$$V1 = \frac{1,6887}{(1,6887) + (0)} = 1$$

$$V2 = \frac{0,8615}{(0,8615) + (1,0534)} = 0,2249$$

$$V3 = \frac{0,7807}{(0,7807) + (1,4974)} = 0,3426$$

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai preferensi tertinggi hingga terendah sehingga diperoleh urutan perangkingan. Berikut ini adalah tabel 10. Preferensi dan Rangking Alternatif.

TABEL 10: PREFERENSI DAN RANGKING ALTERNATIF

Alternatif	Preferensi	Rangking
A1	1	1
A2	0,2249	3
A3	0,3426	2

Hasil perhitungan dalam memilih Bus yang paling digemari oleh Sekolah di area Bekasi menggunakan metode TOPSIS, maka diperoleh keputusan bahwa Bus Bigbird merupakan Bus yang paling digemari oleh Sekolah di area Bekasi karena memiliki nilai terbaik dibandingkan Bus yang lain.

BAB IV

KESIMPULAN

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk pemilihan bus yang digemari sekolah di Area Bekasi untuk kegiatan study tour di area Jabodetabek telah berhasil dikembangkan menggunakan metode TOPSIS. Metode TOPSIS terbukti efektif dalam menangani masalah multi-kriteria dengan mengidentifikasi bus yang memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Kriteria utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan bus adalah kenyamanan, keamanan, biaya, kapasitas, dan pelayanan. SPK berbasis web ini dapat memberikan rekomendasi pemilihan bus yang objektif dan akurat, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pemilihan bus.